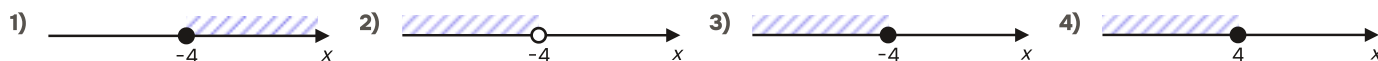
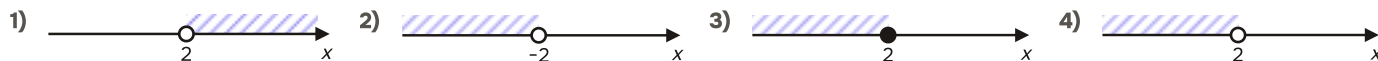


Неравенства: выбери номер ответа

Имя: _____

1) Укажите решение неравенства $3x - 2 \geq 5x + 6$.

Ответ: _____

2) Укажите решение неравенства $4 - x > 2(x - 1)$.

Ответ: _____

3) Укажите решение неравенства

$$\frac{x-3}{2} - \frac{x}{3} \leq 1$$

1) $(-\infty; 15]$ 2) $[15; +\infty)$ 3) $(-\infty; 3]$ 4) $(-\infty; 15)$

Ответ: _____

4) Укажите неравенство, решение которого изображено на рисунке.

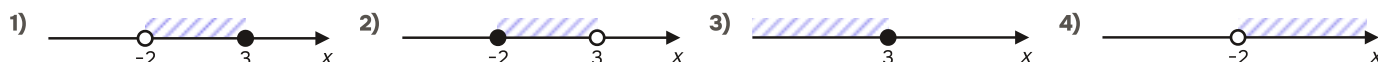
1) $2x - 6 \leq 0$ 2) $6 - 2x \leq 0$ 3) $6 - 2x < 0$ 4) $2x + 6 \geq 0$

Ответ: _____

5) Укажите неравенство, которое не имеет решений.

1) $2x + 5 > 2x - 1$ 2) $3(x - 1) < 3x - 5$ 3) $4x - 1 > 0$ 4) $x + 4 \leq x + 4$

Ответ: _____

6*) Укажите решение системы неравенств $\begin{cases} x + 2 > 0, \\ 6 - 2x \geq 0. \end{cases}$ 

Ответ: _____

Неравенства с параметром

Имя: _____

Как решать

Параметр a — это число, но какое, не сказано. Решить неравенство с параметром — дать ответ для **каждого** значения a .

- 1 Привести к виду $kx > b$: k и b зависят от a . 3 $k > 0$ — делим, знак тот же. $k < 0$ — делим, знак меняется. $k = 0$ — подставляем это a : верно ли числовое неравенство?
- 2 Найти a , при которых $k = 0$. 4 Ответ лесенкой: каждое a — ровно в одной строке.

ОБРАЗЕЦ • $(a-2)x > 6$

Проба: $a = 5$ даёт $3x > 6, x > 2$; $a = 0$ даёт $-2x > 6, x < -3$; $a = 2$ даёт $0 > 6$ — решений нет.

Ответ: при $a > 2$: $x > \frac{6}{a-2}$; при $a < 2$: $x < \frac{6}{a-2}$; при $a = 2$: решений нет.

урок 1 Для каждого значения a решите неравенство Мерзляк, дидактика, в. 1, № 38

- 1) $(a-3)x < 0$ 2) $(a-3)x > 4$ 3) $(a-3)x \leq a-3$ 4) $(a-3)^2x \geq 0$
 5) $a-x \leq 2-ax$ 6) $4(x-a) > 8+ax$ 7) $(a+1)x > a^2-1$ 8) $(a-5)x \leq a^2-25$

★ № 35. При каких значениях b имеет положительный корень уравнение: 1) $5x-7=4b$; 2) $(b-4)x=9$?

урок 2 Число — решение • системы • сколько корней

Никольский № 62 (а, б, в) — учебник, стр. 21.

№ 58. Для каждого значения a решите систему неравенств: 1) $\begin{cases} x < 3, \\ x < a; \end{cases}$ 2) $\begin{cases} x < 2, \\ x > a. \end{cases}$

№ 36 (1). При каких значениях b имеет единственный положительный корень уравнение $(b-2)x = b^2-4$? ★ 2)
 $(4b^2+11b)x = b$

№ 37. При каких значениях a не имеет корней уравнение:

- 1) $x^2+4x-a=0$ 2) $(a-1)x^2+(2a-3)x+a=0$
 3) $(a-2)x^2-2(a-3)x+a+1=0$ ★ 4) $2x^2+(2a+12)x+a^2+2a+26=0$

Никольский № 1051 (а, г) — учебник, стр. 280.

Если при x^2 стоит буква — сначала случай, когда там ноль: уравнение становится линейным.

дома Те же задачи с другими числами Мерзляк, дидактика, в. 2

После урока 1 • № 38. Для каждого значения a решите неравенство:

- 1) $(a+2)x > 0$ 2) $(a+2)x < 3$ 3) $(a+2)x \geq a+2$ 4) $(a+2)^2x \leq 0$
 5) $a+2x \geq 3-ax$ 6) $3(a-x) \leq 9-ax$ 7) $(a-3)x > a^2-9$ 8) $(a+2)x \leq a^2-4$

После урока 2. № 35. При каких b имеет отрицательный корень уравнение: 1) $3x-4=2b$; 2) $(b+1)x=7$?

№ 36. При каких b имеет единственный положительный корень уравнение: 1) $(b-3)x = b^2-9$; 2) $(5b^2+7b)x = b$?

№ 37. При каких a имеет два различных действительных корня уравнение:

- 1) $x^2-3x+5a=0$ 2) $(a+3)x^2-(2a-1)x+a=0$
 3) $(a-5)x^2-2(a-6)x+a-4=0$ 4) $x^2+2(a-1)x+2a^2+4a+10=0$

№ 58. Для каждого значения a решите систему: 1) $\begin{cases} x < -4, \\ x < a; \end{cases}$ 2) $\begin{cases} x < 4, \\ x > a. \end{cases}$

Доказательство неравенств

Имя: _____

Главная идея: $A > B \iff A - B > 0$

Рассмотри разность «левая минус правая» и преобразуй её, пока не станет виден знак. Начиная с разности, а не с того, что надо доказать. Перед доказательством подставь одно число: вдруг утверждение неверно?

скобки слева и справа → раскрыть скобки в разности

дроби → к общему знаменателю; отдельно — знак знаменателя

трёхчлен с одной буквой → выделить полный квадрат

произведение сумм, справа корень → оценить каждую скобку, перемножить

несколько букв с квадратами → сгруппировать по буквам

повторяется кусок $x - y, \sqrt{a^2 + 4}$ → обозначить одной буквой

условие « $a \geq 0$ », « $t > 1$ », кубы → разложить на множители

в конце всегда → квадрат, сумма квадратов или множители известного знака

Опорные: $a^2 + b^2 \geq 2ab$; $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ при $a, b \geq 0$; $t + \frac{1}{t} \geq 2$ при $t > 0$.

урок 1 Докажите неравенство Мерзляк, дидактика, в. 1

№ 3. 1) $(a - 8)(a + 7) > (a + 10)(a - 11)$; 2) $(a - 6)^2 - 2 < (a - 5)(a - 7)$; 3) $(2a - 5)(2a + 5) - (3a - 2)^2 \leq 3(4a - 9) - 2$

№ 4. 1) $a^2 - 6a + 10 > 0$; 2) $12y - 4y^2 - 11 < 0$; 3) $a(a - 8) > 2(a - 13)$; 4) $x^2 + 4y^2 + 6x + 4y + 10 \geq 0$; 5) $x^2 - 10xy + 26y^2 + 12y + 40 > 0$

Сборник 1.3, № 1. Показать, что при любом x : г) $x^2 - 4x + 5 > 0$; д) $(x^2 + 2x + 2)(-1 - x^2) < 0$; е) $x^4 + 9x^2 \geq 6x^3$

№ 2. а) $x^2 + y^2 + 190 > 20y - 16x$; б) $a^2 + b^2 + c^2 + 3 \geq 2(a + b + c)$; ★ г) $2a^2 + b^2 + 6a \geq 2ab - 9$; ★ д) $x^2 + y^2 - 2xy \geq 2y - 2x - 1$

урок 2 Множители, дроби, среднее

№ 5. Докажите, что: 1) $ab(a + b) \leq a^3 + b^3$, если $a \geq 0, b \geq 0$; 2) $m^3 + m^2 - m - 1 > 0$, если $m > 1$

№ 4 (6). Докажите неравенство $\frac{a^2 + 5}{\sqrt{a^2 + 4}} \geq 2$

№ 6. Докажите, что: 1) $(a + b)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \geq 4$, если $a > 0, b > 0$; 2) $(a + 6)(b + 3)(c + 2) \geq 48\sqrt{abc}$, если $a, b, c \geq 0$

Никольский № 1060 (а, б, г) — учебник, стр. 281.

Сборник 1.3, № 3. а) $\frac{x^2}{1 + x^4} \leq \frac{1}{2}$; б) $\frac{a}{1 + a + a^2} \leq \frac{1}{3}$; в) $\frac{2x^2}{3 - \sqrt{10}} < \frac{x^2 - 1}{3 - \sqrt{10}}$

★ **№ 3 (д).** В сборнике напечатано $\frac{a^4 + 16}{12 + 3a^2} \leq \frac{2a}{3}$. Проверь при $a = 1$. Если неравенство неверно — исправь знак и докажи исправленное. ★ **Никольский № 1062 (е)**

дома Докажите неравенство Мерзляк, дидактика, в. 2

После урока 1. № 3. 1) $(a + 6)(a - 9) > (a + 11)(a - 14)$; 2) $(a - 10)^2 - 12 < (a - 7)(a - 13)$; 3) $(4a - 1)(4a + 1) - (5a - 7)^2 \leq 14(5a - 4) + 6$

№ 4. 1) $a^2 - 8a + 17 > 0$; 2) $6y - 9y^2 - 4 < 0$; 3) $a(a - 10) > 4(a - 13)$; 4) $x^2 + 9y^2 + 2x + 6y + 2 \geq 0$; 5) $x^2 - 6xy + 10y^2 - 4y + 7 > 0$. Никольский № 1061 (б).

После урока 2. № 4 (6). $\frac{x^2 + 7}{\sqrt{x^2 + 6}} \geq 2$

№ 5. 1) $x^2(x - y) \geq y^2(x - y)$, если $x \geq 0, y \geq 0$; 2) $x^3 - 4x^2 + 8x - 32 \geq 0$, если $x \geq 4$

№ 6. 1) $\left(x + \frac{1}{y}\right)\left(y + \frac{1}{x}\right) \geq 4$, если $x > 0, y > 0$; 2) $(x + 1)(y + 2)(z + 8) \geq 32\sqrt{xyz}$, если $x, y, z \geq 0$

Никольский № 1060 (д, е), 1062 (г). ★ 1062 (а), 1061 (в).